

Asset Management untuk HRIS Cahaya Optima Karya

Rancangan bisnis dan teknis untuk mengelola seluruh siklus hidup aset: registrasi, penyerahan, transfer, pengembalian, perawatan, stock opname, hingga disposal.

Keputusan desain utama

Aset adalah identitas permanen. Pemegang, lokasi, kondisi, dan status berubah melalui transaksi historis yang dapat diaudit—bukan dengan menimpa data lama.

Ringkasan Eksekutif

Modul ini dirancang sebagai bagian native dari HRIS, memanfaatkan data karyawan, cabang, divisi, role, audit log, notifikasi, Excel, PDF, dan penyimpanan privat yang sudah tersedia.

1 IDENTITAS ASET PERMANEN	7 STATUS LIFECYCLE UTAMA	6 WORKFLOW OPERASIONAL	3 FASE IMPLEMENTASI
---------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------

Tujuan bisnis: perusahaan dapat menjawab dengan cepat: aset apa yang dimiliki, berada di mana, dipegang siapa, kondisinya bagaimana, berapa biayanya, dan apa saja yang pernah terjadi padanya.

Outcome yang diharapkan

Area	Sebelum modul	Setelah modul
Akuntabilitas	Informasi pemegang tersebar	Satu assignment aktif dan histori lengkap
Offboarding	Risiko aset belum kembali	Peringatan otomatis sebelum karyawan dinonaktifkan
Audit	Rekonstruksi manual	Setiap perpindahan dan perubahan memiliki pelaku/waktu
Operasional	Status servis dan garansi sulit dipantau	Reminder dan antrean maintenance terukur
Pelaporan	Rekap spreadsheet terpisah	Dashboard serta export sesuai scope akses

Daftar isi

1. Konteks aplikasi dan prinsip desain	Bagian 01
2. Ruang lingkup, aktor, dan lifecycle	Bagian 02-03
3. Workflow operasional	Bagian 04-06
4. Arsitektur data dan aturan bisnis	Bagian 07-09
5. RBAC, scope, menu, dan laporan	Bagian 10-13
6. Arsitektur Laravel, keamanan, dan pengujian	Bagian 14-17
7. Roadmap dan acceptance criteria	Bagian 18-20

Fondasi Aplikasi yang Digunakan

Fondasi saat ini	Pemanfaatan pada Asset Management
Employee, Branch, Department	Custodian aset, lokasi organisasi, kepemilikan divisi, dan offboarding check.
Spatie Permission + katalog RBAC	Permission per menu/aksi serta default role yang dikelola dari Kontrol Akses.
DataScope fail-closed	Pengguna hanya melihat aset sesuai cabang/divisi/tim; tanpa scope berarti tanpa data.
ActivityLogger + observer	Audit create/update/archive dan event workflow penting dengan snapshot pelaku.
Private storage	Invoice, garansi, foto kondisi, dan berita acara tidak dibuka sebagai URL publik.
Notifications	Reminder pengembalian, warranty, maintenance, approval, dan aset belum kembali.
Laravel Excel + DomPDF	Import master, export laporan, label QR, dan berita acara PDF.

Prinsip desain

Historis, bukan overwrite

Assignment dan transaksi lama tidak ditimpa atau dihapus.

Workflow atomik

Assign, return, dan transfer berjalan dalam transaction + row lock.

Fail closed

Permission menu dan object-level authorization harus sama-sama lolos.

Dokumen privat

Download hanya melalui endpoint berotorisasi.

Satu sumber kebenaran

Status assigned harus konsisten dengan assignment yang masih terbuka.

MVP lebih dulu

Lifecycle operasional didahulukan; depresiasi/procurement menyusul.

Batas desain: perangkat fingerprint yang sekarang ada tetap merupakan perangkat absensi. Ia dapat direferensikan sebagai aset bila diperlukan, tetapi tabel dan workflow operasional absensi tidak digabung dengan asset master.

Ruang Lingkup Produk

Termasuk MVP	Fase berikutnya	Di luar cakupan awal
Dashboard; kategori; master aset; foto/dokumen; assign; return; transfer; histori; audit; scope; export; Aset Saya; offboarding check.	Maintenance terjadwal; QR label; stock opname; import; approval disposal; reminders; berita acara PDF.	General ledger; jurnal akuntansi; pembayaran vendor; purchasing end-to-end; perpajakan; integrasi ERP.

Aktor utama

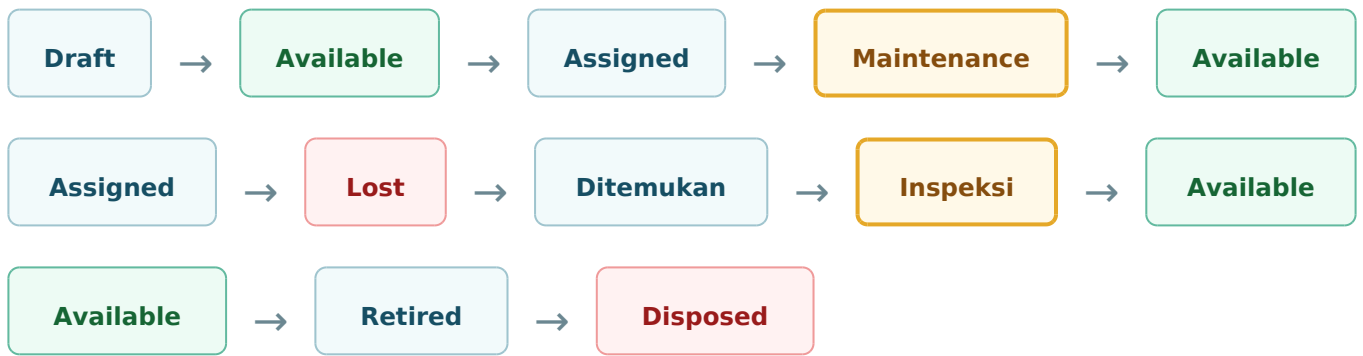
Aktor	Kebutuhan utama	Batas akses
Asset Admin Pusat	Kelola master dan seluruh lifecycle	Semua cabang bila memiliki <code>assets.view.all</code>
Asset Officer Cabang	Serah-terima, transfer, cek kondisi	Cabang/divisi yang ditetapkan
HR Manager	Cek aset karyawan dan offboarding	Scope data karyawan
Department Head	Melihat aset divisi/bawahan	Divisi atau reporting line
Employee	Melihat dan mengakui aset sendiri	Assignment milik sendiri
Auditor	Membaca histori dan export	Read-only sesuai scope
Approver Disposal	Menyetujui penghapusan/disposal	Terpisah dari pembuat usulan

Objek yang dikelola

- Laptop
- Desktop
- Monitor
- Printer
- Telepon
- Kendaraan
- Furnitur
- Mesin
- Peralatan kerja

Status Lifecycle dan Kondisi

Status menjawab “aset sedang berada pada proses apa?”, sedangkan kondisi menjawab “keadaan fisiknya bagaimana?”. Keduanya tidak boleh disatukan.



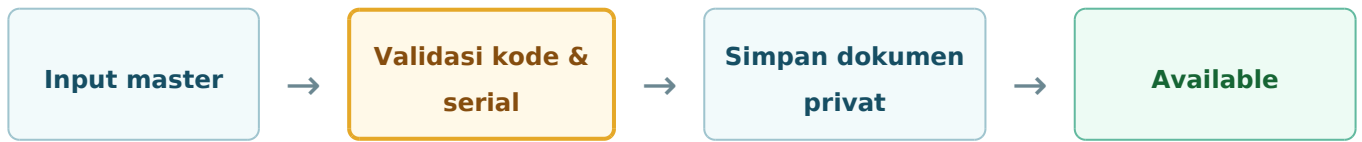
Status	Arti	Aksi yang diperbolehkan
draft	Registrasi belum final	Edit, lengkapi, aktivasi
available	Siap digunakan	Assign, transfer lokasi, maintenance, retire
assigned	Memiliki assignment aktif	Return, transfer custodian, lapor rusak/hilang
maintenance	Dalam servis/perawatan	Selesaikan maintenance; tidak dapat di-assign
lost	Belum ditemukan	Investigasi atau ditemukan kembali
retired	Tidak dipakai, masih tercatat	Disposal setelah approval
disposed	Lifecycle selesai	Read-only

Kondisi: new good fair damaged unusable

Invariant: status assigned tidak boleh ada tanpa satu assignment terbuka; satu aset tidak boleh mempunyai dua assignment terbuka.

Flow Registrasi dan Penyerahan

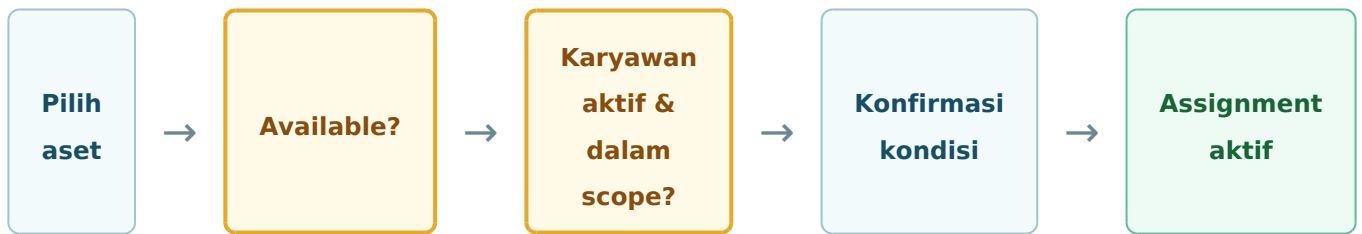
A. Registrasi aset



Asset Officer Mengisi kategori, identitas, lokasi, nilai perolehan, garansi, kondisi, foto, dan dokumen.

Sistem Membuat kode bila otomatis, memvalidasi uniqueness, menyimpan dokumen privat, mencatat audit, dan menetapkan status awal.

B. Penyerahan kepada karyawan



Data wajib	Validasi kritis	Efek berhasil
Aset, karyawan, tanggal, kondisi, tujuan, petugas; target return bila sementara.	Aset tersedia; employee aktif; object berada dalam scope; tidak ada assignment terbuka.	Buat assignment; ubah status; tulis transaction; audit; kirim notifikasi; opsional berita acara.

Concurrency: workflow harus melakukan `lockForUpdate()` pada aset di dalam `DB::transaction()`. Dua petugas tidak boleh berhasil menyerahkan aset yang sama secara bersamaan.

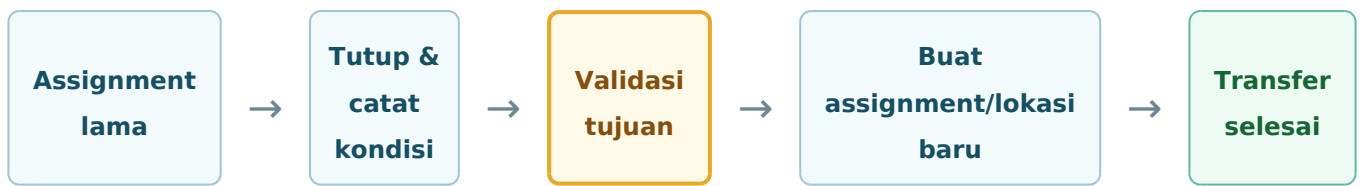
Flow Pengembalian dan Transfer

A. Pengembalian



Hasil inspeksi	Status berikut	Tindak lanjut
Baik dan lengkap	available	Siap untuk assignment berikutnya
Perlu servis	maintenance	Buat maintenance case
Rusak berat	retired	Review kelayakan dan disposal
Tidak dikembalikan/hilang	lost	Investigation record dan notifikasi

B. Transfer



Transfer dibedakan menjadi: antarkaryawan, antardivisi, antarcabang, dan ke lokasi/gudang. Penutupan dan pembukaan assignment harus berhasil atau gagal sebagai satu unit transaksi.

Dilarang: mengubah langsung employee_id atau branch_id tanpa transaction record. Cara tersebut menghilangkan jejak asal aset.

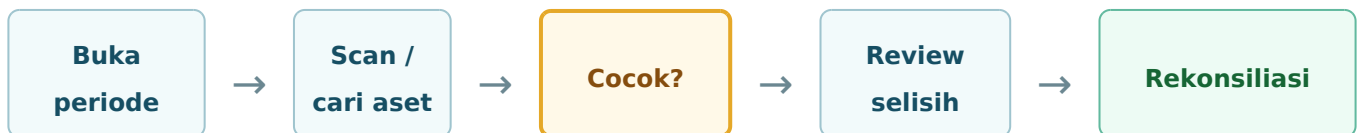
Maintenance, Stock Opname, dan Offboarding

Maintenance



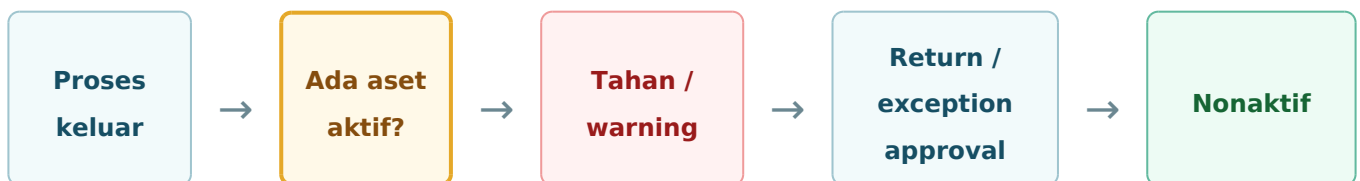
Case menyimpan keluhan, vendor, tanggal, kondisi, biaya, komponen, dokumen servis, petugas, serta jadwal berikutnya. Selama case aktif, aset tidak dapat di-assign.

Stock opname



Hasil scan disimpan sebagai temuan. Master tidak berubah sebelum reviewer menyetujui rekonsiliasi.

Offboarding karyawan



Rekomendasi kebijakan: default-nya proses keluar diblokir bila aset aktif masih ada. Superadmin/HR tertentu dapat memakai exception dengan alasan wajib, dan exception tersebut dicatat di audit log.

Entity Relationship Diagram

Notasi: PK = primary key, FK = foreign key, UQ = unique. Diagram menunjukkan relasi inti, bukan seluruh kolom teknis.

asset_categories

PK id
UQ code
name
asset_prefix
requires_serial
requires_maintenance
useful_life_months
is_active

assets

PK id
UQ asset_code
FK category_id
FK owning_branch_id
FK current_branch_id
FK department_id?
name, brand, model
UQ serial_number?
status, condition
acquired_at, cost
warranty_expires_at
retired_at, disposed_at

asset_assignments

PK id
FK asset_id
FK employee_id
FK assigned_by
assigned_at
returned_at?
condition_out
condition_in?
purpose
expected_return_at?

asset_transactions

PK id
FK asset_id
FK actor_id
type
from/to status
from/to branch
from/to department
from/to employee
condition
occurred_at
notes, metadata JSON

asset_maintenances

PK id
FK asset_id
FK vendor_id?
status
complaint, action
started_at, completed_at
cost
condition_before/after
next_maintenance_at

asset_documents

PK id
FK asset_id
FK assignment_id?
FK maintenance_id?
type
disk, path
original_name
mime_type, size
uploaded_by

asset_vendors

PK id
UQ code
name
contact_person
phone, email
address
is_active

asset_stocktakes

PK id
FK branch_id
period, status
started_at, closed_at
created_by, reviewed_by

asset_stocktake_items

PK id
FK stocktake_id
FK asset_id
result
actual_location
actual_condition
scanned_at
review_notes

Relasi: Category 1—* Asset · Branch/Department 1—* Asset · Asset 1—* Assignment/Transaction/Maintenance/Document · Employee 1—* Assignment · Stocktake 1—* Stocktake Item.

Kamus Data Master Aset

Field	Tipe konseptual	Aturan
asset_code	varchar(50)	Wajib, unik, immutable setelah aktivasi
category_id	FK	Wajib; category nonaktif tetap dapat direferensikan data lama
serial_number	varchar nullable	Unik bila diisi; normalisasi spasi/case
owning_branch_id	FK	Wajib; unit organisasi pemilik aset dan tidak otomatis berubah saat transfer fisik
current_branch_id	FK	Wajib; lokasi fisik terkini dan berubah melalui transaction
department_id	FK nullable	Harus valid untuk cabang bila relasi organisasi mensyaratkan
status	varchar indexed	Transisi hanya melalui domain Action
condition	varchar indexed	Nilai label terpusat/PHP Enum
acquisition_cost	decimal(18,2)	Non-negatif; bukan float
acquired_at	date	Tidak boleh di masa depan tanpa kebijakan pre-registration
warranty_expires_at	date nullable	Index untuk reminder/report
next_maintenance_at	date nullable	Index untuk scheduler
created_by	FK user	Pelaku registrasi; snapshot tetap ada di audit
deleted_at	timestamp nullable	Hanya untuk draft tanpa histori; lifecycle menggunakan retired/disposed

Indeks minimum

```

UNIQUE (asset_code)
UNIQUE (serial_number) – hanya bila terisi
INDEX (current_branch_id, status)
INDEX (owning_branch_id, status)
INDEX (category_id, status)
INDEX (department_id, status)
INDEX (warranty_expires_at)
INDEX (next_maintenance_at)
INDEX asset_assignments (asset_id, returned_at)
INDEX asset_assignments (employee_id, returned_at)

```

```
INDEX asset_transactions (asset_id, occurred_at)
```

Migration dibuat baru dan reversible. Migration yang sudah pernah dijalankan di production tidak diubah.

Portabilitas database: jangan mengandalkan partial unique index untuk menjamin satu assignment aktif. SQLite dan MySQL memiliki perilaku NULL/index yang berbeda. Jaminan utama adalah transaction, LockForUpdate(), pemeriksaan assignment terbuka, dan automated invariant test.

Business Rules dan Invariant

#	Aturan	Penegakan
BR-01	Kode aset selalu unik dan tidak berubah setelah aktivasi.	Unique index + validation.
BR-02	Satu aset maksimal satu assignment aktif.	Transaction, row lock, query invariant.
BR-03	Aset assigned wajib memiliki assignment aktif.	Domain Action + consistency test.
BR-04	Aset maintenance/lost/retired/disposed tidak dapat di-assign.	State transition guard.
BR-05	Karyawan nonaktif tidak dapat menerima aset baru.	Assignment request + Action guard.
BR-06	Return menutup assignment; tidak menghapus histori.	Update returned_at + transaction event.
BR-07	Transfer merupakan satu transaksi atomik.	DB transaction.
BR-08	Aset dengan histori tidak dapat hard delete.	Deletion blocker; gunakan retired/disposed.
BR-09	Scope diberlakukan pada list, detail, mutation, download, dan export.	AssetScope + Policy/authorization.
BR-10	Dokumen tidak memiliki public URL.	Private disk + authorized controller.
BR-11	Disposal dibuat dan disetujui oleh pihak berbeda.	Permission terpisah + SoD check.
BR-12	Stock opname tidak langsung menimpa master.	Review/reconciliation workflow.

Contoh transition guard

Dari	Ke	Syarat
available	assigned	Employee aktif, dalam scope, kondisi layak
assigned	available	Assignment aktif ditutup dan kondisi layak
assigned	maintenance	Assignment ditutup atau replacement policy ditentukan
maintenance	available	Maintenance selesai dan inspeksi lulus
available	retired	Alasan dan bukti dicatat
retired	disposed	Approval disposal lengkap

Permission Matrix

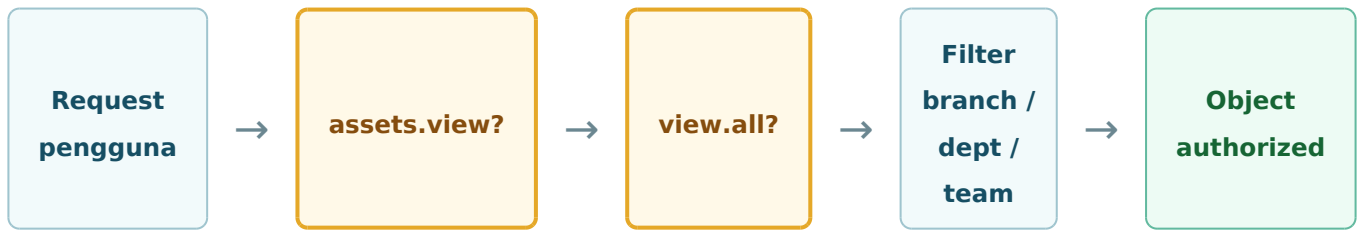
Kapabilitas	Superadmin	Asset Admin	Officer Cabang	HR	Head	Employee	Auditor
Lihat master	✓	✓	Scope	Scope	Scope	—	Scope
Registrasi/edit	✓	✓	Scope	—	—	—	—
Assign/return	✓	✓	Scope	Opsional	—	—	—
Transfer	✓	✓	Scope	—	—	—	—
Maintenance	✓	✓	Scope	—	—	—	Read
Usul disposal	✓	✓	Scope	—	—	—	—
Approve disposal	✓	Role terpisah	—	—	—	—	—
Aset Saya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Export	✓	✓	Scope	Scope	—	—	Scope

Katalog permission

- assets.viewassets.view.allassets.createassets.updateassets.deleteassets.importassets.export
- asset-assignments.viewasset-assignments.assignasset-assignments.returnasset-assignments.transfer
- asset-maintenance.viewasset-maintenance.createasset-maintenance.updateasset-maintenance.complete
- asset-disposals.requestasset-disposals.approveasset-reports.viewasset-reports.exporthy-assets.view

Security rule: menyembunyikan tombol di Blade bukan authorization. Route middleware dan pemeriksaan object-level tetap wajib.

Model Cakupan Data



Skenario	Data yang terlihat
Superadmin atau assets.view.all	Semua aset.
Officer dengan branch scope	Aset yang berada/dimiliki cabang tersebut.
User dengan department scope	Aset divisi tersebut dan assignment terkait.
Head dibatasi bawahan	Aset yang sedang dipegang bawahan dalam reporting line.
Employee self-service	Assignment aktif dan histori miliknya sendiri.
Tanpa bypass dan tanpa scope	Tidak ada data; tampilkan scope notice.

Titik yang wajib menggunakan scope

- index
- show
- edit/update
- assign
- return
- transfer
- maintenance
- documents
- export
- search/ajax

Implementasikan sebagai **AssetScope** yang konsisten dengan pola DataScope saat ini. Query list dan authorization terhadap satu objek harus memakai definisi scope yang sama.

Information Architecture dan Halaman

Sidebar admin

Asset Management

- └ Dashboard Aset
- └ Daftar Aset
- └ Penyerahan & Pengembalian
- └ Transfer
- └ Maintenance
- └ Stock Opname
- └ Laporan
- └ Master
 - └ Kategori
 - └ Vendor

Self-service

Menu Saya

- └ Aset Saya
 - └ Sedang dipegang
 - └ Riwayat
 - └ Konfirmasi serah-terima

Halaman daftar aset

Search kode/nama/serial; filter status, kondisi, kategori, cabang, divisi, pemegang, garansi, maintenance; pagination; column selection; export sesuai filter.

Halaman detail aset

Tab	Isi
Ringkasan	Identitas, status, kondisi, foto, lokasi, nilai, garansi, quick actions.
Pemegang & lokasi	Assignment aktif dan perjalanan lokasi.
Histori	Timeline transaksi lifecycle yang immutable.
Maintenance	Case aktif, histori servis, biaya, jadwal berikut.
Dokumen	Invoice, warranty, foto, berita acara, dokumen disposal.
Audit	Siapa mengubah field apa dan kapan.

Dashboard cards

TotalAvailableAssignedMaintenanceLostWarranty ≤ 30 hariOverdue returnNilai perolehan

Laporan dan Notifikasi

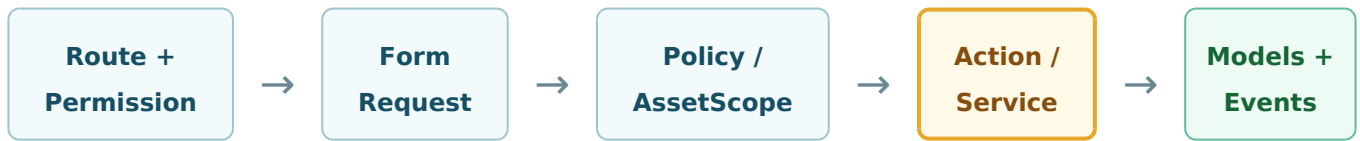
Laporan	Dimensi/filter	Format
Register aset	Kategori, cabang, divisi, status, kondisi	Web, Excel, PDF
Aset per karyawan	Employee, departemen, aktif/nonaktif	Web, Excel
Histori perpindahan	Periode, tipe, asal, tujuan, pelaku	Web, Excel
Maintenance & biaya	Vendor, kategori, periode, status	Web, Excel, PDF
Warranty expiry	Jatuh tempo 30/60/90 hari	Web, Excel
Stock opname variance	Periode, lokasi, hasil, reviewer	Web, Excel, PDF
Retired/disposed	Periode, alasan, approver, nilai	Web, Excel, PDF

Notifikasi yang bernilai tinggi

Trigger	Penerima	Waktu
Assignment baru	Employee + officer	Setelah transaction commit
Expected return mendekat/lewat	Employee + officer	H-7, H-1, overdue
Warranty berakhir	Asset admin	H-90, H-30
Maintenance jatuh tempo	Officer cabang	H-14, overdue
Offboarding masih punya aset	HR + asset officer	Saat proses keluar
Disposal menunggu approval	Approver	Setelah pengajuan

Scheduler menggunakan withoutOverlapping; notifikasi workflow dikirim setelah database transaction berhasil.

Arsitektur Implementasi



Single-purpose Actions

- RegisterAsset
- UpdateAsset
- AssignAsset
- ReturnAsset
- TransferAsset
- MarkAssetLost
- StartAssetMaintenance
- CompleteAssetMaintenance
- RetireAsset
- RequestAssetDisposal
- ApproveAssetDisposal
- ReconcileStocktake

Form Requests

StoreAssetRequest UpdateAssetRequest AssignAssetRequest ReturnAssetRequest TransferAssetRequest
MaintenanceRequest DisposalRequest

Model relationships

Asset belongsTo Category/Branch/Department/Creator; hasMany

Assignments/Transactions/Maintenances/Documents; hasOne currentAssignment menggunakan constraint returned_at IS NULL. Semua relationship memakai return type dan index yang sesuai.

Query pattern

```

Asset::query()
->select(/* kolom list */)
->visibleTo($user)
->matchingFilters($filters)
->with(['category:id,name', 'branch:id,name', 'currentAssignment.employee:id,full_name'])
->withCount(['maintenances', 'documents'])
->latest('id')
->paginate($perPage);
  
```

Tujuan arsitektur ini adalah menjaga controller tetap tipis dan memastikan business rule yang sama dipakai oleh UI, import, maupun proses terjadwal.

Rancangan Route dan Struktur Kode

Route groups

```
/assets
  GET    /dashboard
  GET    /
  POST   /
  GET    /{asset}
  PUT     /{asset}
  POST   /{asset}/assign
  POST   /{asset}/return
  POST   /{asset}/transfer
  POST   /{asset}/maintenance
  GET    /{asset}/documents/{document}

/my-assets
  GET    /
  POST   /{assignment}/acknowledge
```

Folder utama

```
app/
├─ Actions/Assets/
├─ Enums/Asset*.php
├─ Http/Controllers/Assets/
├─ Http/Requests/Assets/
├─ Models/Asset*.php
├─ Notifications/Assets/
├─ Policies/AssetPolicy.php
└─ Support/AssetScope.php

resources/views/assets/
database/factories/
tests/Feature/Assets/
```

Penamaan route

`assets.index` `assets.show` `assets.store` `assets.update` `assets.assign` `assets.return` `assets.transfer`
`assets.documents.show` `my-assets.index`

Route literal seperti `export`, `import`, dan `dashboard` harus dideklarasikan sebelum wildcard `{asset}`.

Keamanan, Audit, dan Integritas

Risiko	Kontrol
IDOR: membuka aset/dokumen cabang lain	Permission + AssetPolicy/AssetScope pada setiap object endpoint.
Upload berbahaya	Whitelist MIME/extension/size, generated filename, private disk.
Double assignment	DB transaction, row lock, invariant check.
Manipulasi status via request	Status tidak mass-assignable dari form umum; hanya Action yang mengubah.
Hilangnya histori	Deletion blocker, soft delete draft, lifecycle retirement/disposal.
Audit tidak lengkap	Observer untuk master; explicit ActivityLogger untuk workflow.
Approval oleh pembuat sendiri	Segregation of duties untuk disposal/adjustment.
Export bocor lintas scope	Export membangun query dari AssetScope yang sama dengan index.

Audit event minimum

asset.created asset.updated asset.assigned asset.returned asset.transferred
 asset.maintenance_started asset.maintenance_completed asset.lost asset.retired asset.disposed
 asset.imported

Audit menyimpan actor, IP, user agent, subject snapshot, perubahan field, dan timestamp. Dokumen sensitif tidak dimasukkan ke properties audit.

Strategi Pengujian

Lapisan	Skenario minimum
Model/Enum	Relasi, casts, label status/kondisi, scopes, current assignment.
Permission	Setiap route menolak user tanpa permission; tombol menu mengikuti permission.
Data scope	Branch/dept/team/self; detail/download/export tidak dapat menembus scope.
Lifecycle	Transition valid berhasil; transition ilegal menghasilkan domain error.
Concurrency	Dua attempt assign tidak menghasilkan dua assignment aktif.
Documents	MIME/size invalid ditolak; download authorized; file lama dibersihkan aman.
Audit	Actor/subject/event/properties benar untuk semua workflow.
Offboarding	Karyawan dengan aset aktif diblokir atau butuh exception berizin.
Reports	Filter konsisten, totals benar, export mengikuti scope.
Performance	List tidak N+1, pagination stabil, index digunakan pada query utama.

Test files yang disarankan

[AssetCrudTest](#)
[AssetAssignmentTest](#)
[AssetReturnTest](#)
[AssetTransferTest](#)
[AssetScopeTest](#)
[AssetDocumentTest](#)
[AssetAuditTest](#)
[AssetOffboardingTest](#)
[AssetReportTest](#)

Definition of done: fitur bukan hanya lolos happy path; authorization, race condition, histori, dan kegagalan upload juga memiliki automated test.

Roadmap Implementasi

Fase	Deliverables	Dependency
0 — Validasi	Finalisasi terminology, status, ownership, scope, format kode, offboarding policy.	Keputusan bisnis
1 — Foundation	Schema, models, enums, AssetScope, permissions, factories, audit registry.	Fase 0
2 — MVP Master	Kategori, master aset, documents, list/detail/filter/export.	Foundation
3 — Custody	Assign, return, transfer, My Assets, notifications, offboarding guard.	MVP Master
4 — Operations	Maintenance, reminders, berita acara PDF, QR label.	Custody
5 — Control	Stock opname, reconciliation, approval disposal, reports.	Operations
6 — Finance	Depresiasi, procurement reference, budget/integration bila dibutuhkan.	Validasi Finance

Urutan release MVP



Pilot: mulai dari satu cabang dan 2-3 kategori dengan volume tinggi (mis. laptop, monitor, telepon).
Migrasikan spreadsheet setelah format dan workflow stabil.

Acceptance Criteria MVP

ID	Kriteria diterima
AC-01	Pengguna berizin dapat membuat aset dengan kode unik, kategori, cabang, kondisi, dan dokumen privat.
AC-02	Pengguna tanpa scope tidak melihat data; URL detail dan dokumen juga mengembalikan penolakan.
AC-03	Aset available dapat diserahkan kepada employee aktif dan menjadi assigned.
AC-04	Dua request penyerahan paralel tidak menghasilkan lebih dari satu assignment aktif.
AC-05	Pengembalian menutup assignment dan memilih status berikut berdasarkan kondisi.
AC-06	Transfer menyimpan asal/tujuan dan tidak kehilangan assignment sebelumnya.
AC-07	Employee dapat melihat asetnya sendiri tanpa melihat aset employee lain.
AC-08	Proses keluar mendeteksi assignment aktif dan menerapkan kebijakan block/exception.
AC-09	Semua create/update/assign/return/transfer memiliki audit actor dan timestamp.
AC-10	Daftar dapat difilter dan diekspor; hasil export identik dengan scope/filter layar.
AC-11	Aset dengan histori tidak dapat dihapus permanen dari UI.
AC-12	List utama memakai pagination dan eager loading tanpa N+1.

Exit criteria pilot

- Data kategori dan aset pilot sudah direkonsiliasi.
- Asset officer dan HR menyelesaikan UAT assign-return-transfer-offboarding.
- Permission matrix ditandatangani pemilik proses.

- Backup/restore dan export diverifikasi.
- Tidak ada defect severity tinggi pada authorization atau integritas histori.

Keputusan Bisnis yang Harus Dikonfirmasi

#	Pertanyaan	Rekomendasi default
1	Siapa pemilik aset: cabang, divisi, atau keduanya?	Cabang wajib, divisi opsional.
2	Apakah employee wajib mengakui serah-terima?	Ya untuk kategori bernilai tinggi.
3	Apakah offboarding diblokir bila aset belum kembali?	Ya; exception khusus dengan alasan dan audit.
4	Format kode aset otomatis atau manual?	Otomatis dari prefix kategori + tahun + sequence.
5	Apakah serial number wajib?	Diatur per kategori.
6	Siapa yang boleh transfer antar cabang?	Asset Admin pusat atau permission khusus.
7	Siapa approver disposal?	Role terpisah dari requester; dapat berjenjang berdasar nilai.
8	Apakah nilai perolehan boleh dilihat semua officer?	Permission/report terpisah bila sensitif.
9	Aset apa yang masuk pilot?	Laptop, monitor, dan telepon.
10	Database production: SQLite atau database server?	Gunakan MySQL/PostgreSQL untuk concurrency operasional; SQLite tetap didukung untuk test/dev.
11	Apakah depresiasi diperlukan pada release awal?	Tidak; tunda sampai kebutuhan Finance tervalidasi.

Langkah berikut: validasi keputusan di atas, lalu turunkan blueprint menjadi backlog implementasi per migration, model, Action, route, halaman, dan test case.